SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.3

Como se enxerga o relevo num papel plano?

> *A aula anterior te ensinou a desconfiar do mapa. Esta te ensina a **extrair informação dele com precisão cirúrgica**. É a segunda e última aula de todo o curso em que existe uma resposta certa e nenhuma opinião — e é, não por acidente, uma das questões mais previsíveis da FUVEST e da UNESP. Quem sabe ler curva de nível não interpreta: **mede**.*

A ÂNCORA

Você termina uma corrida e o aplicativo cospe um resumo: **8,2 km · ganho de elevação 210 m**. Ao lado, um gráfico serrilhado que sobe e desce. Você bate o olho e entende na hora: aqui teve subida, aqui teve descida, esta parte aqui foi puxada.

Aquele gráfico serrilhado é um **perfil topográfico**. Você já sabe ler um. Só nunca soube o nome.

Agora vem o problema de verdade, e ele é sério.

Um engenheiro precisa decidir onde construir uma barragem. Um agrônomo precisa saber se um talhão vai perder solo por erosão na primeira chuva forte. A Defesa Civil precisa saber quais casas serão alcançadas se o rio subir três metros. Nenhum dos três pode ir ao local com uma fita métrica medindo o morro inteiro. Todos os três abrem **a mesma folha de papel** — plana, bidimensional, sem sombra, sem relevo, sem 3D — e leem ali a altura de cada ponto do terreno com erro de poucos metros.

Como? A folha não tem profundidade. O terreno tem três dimensões. Falta uma dimensão inteira.

Como se registra altura — uma grandeza vertical — numa superfície que não tem vertical nenhuma? E como, a partir desse registro, se reconstrói o morro sem nunca tê-lo visto?

A DESCONSTRUÇÃO

Seu instinto tem duas saídas, e ambas são becos sem saída técnica.

Saída errada 1: "usa cor." É o que faz o mapa físico do atlas: verde para baixo, amarelo, laranja, marrom para o alto. Funciona para dar uma **impressão** geral, e não serve para mais nada. Se o marrom cobre "de 800 a 1.200 m", você olha um ponto marrom e não sabe se ele está a 810 m ou a 1.190 m. Uma diferença de 380 metros — o que decide se a casa alaga ou não. **Cor dá ideia; não dá número.**

Saída errada 2: "usa desenho em perspectiva." Desenhar o morrinho visto de lado, com sombreado. Bonito, intuitivo — e inútil. Perspectiva **esconde**: o que está atrás do morro desaparece. E, pior, ela distorce as distâncias horizontais de forma irregular, tornando impossível medir qualquer coisa sobre o papel.

A solução real é mais elegante e mais radical do que as duas. Ela consiste em **abandonar a ideia de desenhar o relevo** e adotar outra: **fatiar o relevo**.

> *Imagine o morro submerso num tanque e você drenando a água de metro em metro. A cada nível, a linha molhada que sobra no morro marca uma altitude exata. Fotografe o morro de cima, com todas essas marcas. Pronto: você acabou de inventar a* ***curva de nível*** *— e transformou altura em desenho sem usar cor nem perspectiva.*

Isso é **representação por isolinhas**. E a palavra-chave está no prefixo: **iso** = igual. Uma curva de nível é o lugar geométrico dos pontos de **mesma altitude**.

A engenharia do conceito

1. Curva de nível: a definição e as quatro leis

Curva de nível (ou isoípsa) é a linha que une todos os pontos de **mesma altitude** em relação ao nível médio do mar. É, na prática, a interseção entre um plano horizontal imaginário e a superfície do terreno.

Dessa definição decorrem quatro propriedades que a prova cobra o tempo todo. Não são "características para decorar" — são **consequências lógicas**. Se você entender a definição, as quatro se deduzem sozinhas.

AS QUATRO LEIS DAS CURVAS DE NÍVEL

1. **Nunca se cruzam.** Se duas curvas se cruzassem, o ponto de cruzamento teria **duas altitudes ao mesmo tempo** — impossível. (Única exceção teórica: um paredão perfeitamente vertical, ou um relevo em cornija, em que elas se sobrepõem.)
2. **São sempre fechadas.** Toda curva se fecha sobre si mesma — se não fecha dentro da folha, é porque fecha fora dela.
3. **Curvas próximas = terreno íngreme. Curvas afastadas = terreno suave.** Esta é a leitura mais rentável de todas, e o motivo é aritmético: se a altitude sobe o mesmo tanto em menos distância horizontal, a inclinação é maior.
4. **Curvas concêntricas que se fecham indicam topo (morro) ou depressão.** Distingue-se pela cotagem: se os números **crescem** para dentro, é elevação; se **decrescem**, é depressão fechada.

2. Equidistância: o número que governa a leitura

A **equidistância vertical** (ou intervalo entre curvas) é a diferença de altitude **constante** entre duas curvas de nível vizinhas. Numa carta com equidistância de 20 m, as curvas valem 0, 20, 40, 60, 80, 100…

Três coisas que você precisa fixar:

- A equidistância é **sempre constante** na mesma carta. Não muda no meio do mapa.
- Ela vem declarada na legenda. Se não vier, você a descobre dividindo a diferença entre duas curvas **cotadas** (com o número escrito) pelo número de intervalos entre elas.
- Cartas de **escala grande** (muito detalhe, área pequena, ex. 1:25.000) usam equidistâncias **pequenas**; cartas de **escala pequena** (pouco detalhe, área grande, ex. 1:1.000.000) usam equidistâncias **grandes**. Detalhe vertical e detalhe horizontal andam juntos.

VOCABULÁRIO TÉCNICO QUE APARECE NO ENUNCIADO

- **Curva mestra:** traçada mais grossa, em geral a cada 5 curvas, e **cotada** com o valor da altitude. É por ela que você se orienta.
- **Cota:** o valor numérico da altitude de um ponto.
- **Ponto cotado:** altitude marcada com um número isolado, típica de topos e de pontos notáveis (o valor exato do cume, que não coincide com nenhuma curva).
- **Altitude** é medida a partir do nível do mar; **altura** é a distância vertical entre dois pontos quaisquer.

3. Lendo as formas: o dicionário do terreno

Cada configuração de curvas corresponde a uma feição real. Isto é um dicionário, e você precisa reconhecê-lo de bate-pronto.

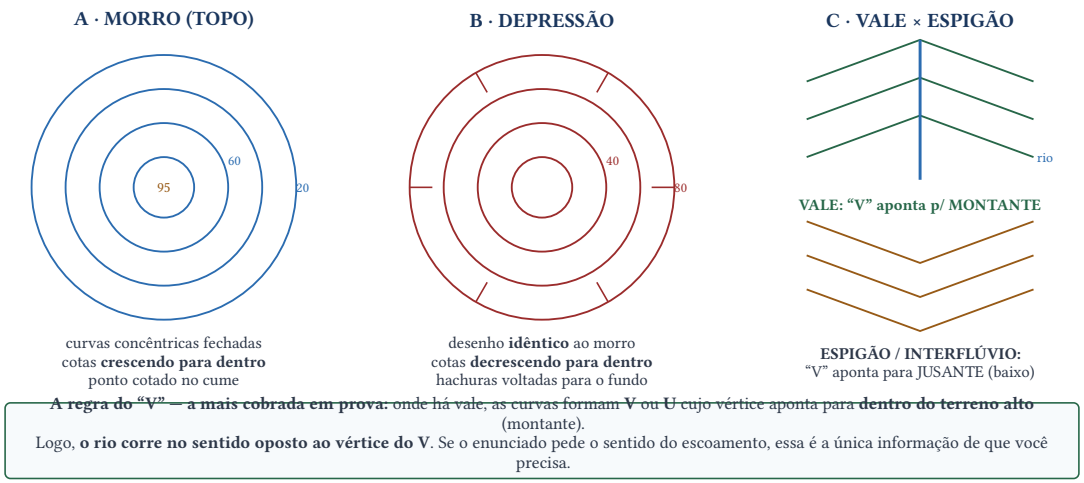


Fig. 1 — O que a figura ensina e nenhuma lista de características revela: morro e depressão têm **o mesmo desenho**. Só a **cotagem** (e, em cartas oficiais, as hachuras internas) distingue um do outro — razão pela qual uma questão que omita os números de propósito é insolúvel, e uma que os forneça é trivial. Já a regra do "V" é o que permite deduzir a **rede de drenagem** de um terreno que você nunca viu: rios ocupam vales, vales apontam para montante, e o divisor de águas passa sempre pelos espigões.

4. O perfil topográfico: reconstruindo a terceira dimensão

Aqui a folha plana devolve o morro. O procedimento é mecânico e você deve executá-lo sempre igual.

PROTOCOLO — TRAÇAR UM PERFIL TOPOGRÁFICO

1. **Trace a linha de corte** (o segmento A–B pedido no enunciado) sobre o mapa.
2. **Marque cada interseção** dessa linha com uma curva de nível, anotando a cota de cada uma.
3. **Monte os eixos:** horizontal = distância ao longo de A–B (na escala do mapa); vertical = altitude, com intervalos regulares que incluam a menor e a maior cota encontradas.
4. **Projete** cada interseção para o eixo horizontal e suba até a altura correspondente à sua cota. Marque o ponto.
5. **Una os pontos com uma linha suave** — nunca com segmentos retos quebrados, porque o terreno é contínuo. Entre duas curvas de mesma cota consecutivas há um topo ou um fundo: interprete, não invente.

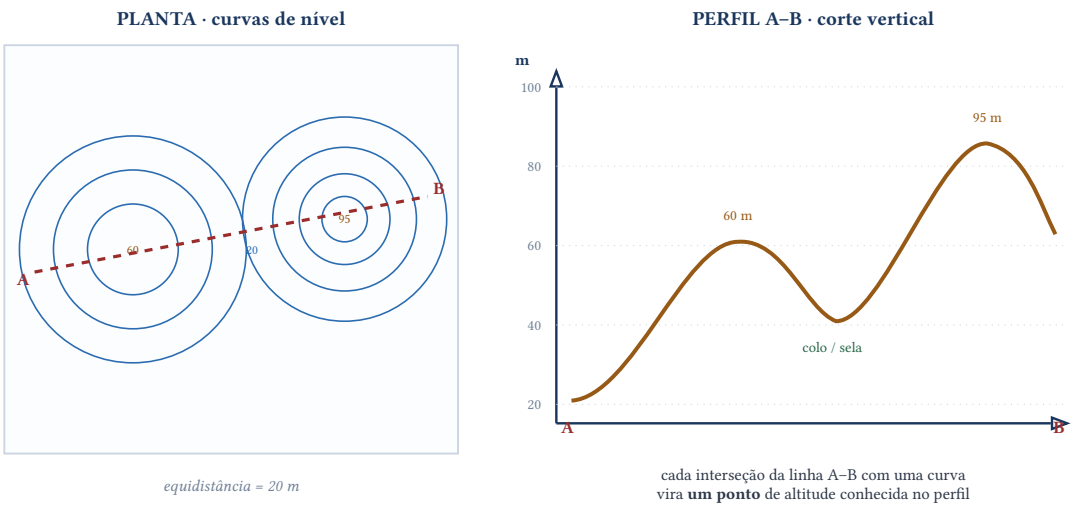


Fig. 2 — Repare no ponto baixo entre os dois morros: no perfil ele aparece como uma depressão suave, e na planta corresponde ao trecho em que as curvas dos dois morros se afastam mutuamente. Essa feição tem nome — **colo** ou **sela** — e é historicamente onde passam estradas e ferrovias, porque atravessar a serra pelo colo custa muito menos engenharia que atravessá-la pelo cume. É a ponte direta desta aula para A.17 (fatores locacionais e logística).

5. Declividade: o cálculo que a prova quer

Declividade é a inclinação do terreno: a razão entre o que você sobe e o que você anda.

$$\text{Declividade (\%)} = \frac{\text{desnível vertical}}{\text{distância horizontal}} \times 100$$

O desnível sai da **diferença de cotas**. A distância horizontal sai da **escala do mapa** — e é aqui que a aula A.2 volta a te cobrar: sem saber converter escala, você não conclui o cálculo.

Exemplo resolvido. Numa carta 1:50.000, dois pontos estão separados por **4 cm** no papel. O ponto A tem cota 300 m; o ponto B, cota 500 m.

- Distância real: $4 \text{ cm} \times 50.000 = 200.000 \text{ cm} = 2.000 \text{ m}$.
- Desnível: $500 - 300 = 200 \text{ m}$.
- Declividade: $200 \div 2.000 \times 100 = \mathbf{10\%}$.

POR QUE A DECLIVIDADE DECIDE POLÍTICA PÚBLICA

Não é número decorativo. A **Lei do Parcelamento do Solo Urbano** (Lei 6.766/1979) proíbe, como regra, o loteamento em terrenos com declividade **superior a 30%**, salvo exigências técnicas específicas. Declividade alta significa: maior velocidade de escoamento da água, maior energia de erosão, menor infiltração, maior risco de deslizamento.

Conclusão que o ENEM adora e que fecha o argumento: quando você vê, no telejornal, casas soterradas em encosta após a chuva, você está vendo a consequência social de uma leitura de declividade que **não foi feita** — ou que foi feita e ignorada, porque a população sem acesso ao solo urbano regular ocupa exatamente o terreno que o mercado descartou por ser íngreme demais. A curva de nível encontra a segregação socioespacial da aula 1.9.

6. A carta topográfica real

IMAGEM PENDENTE

*Recorte de **carta topográfica oficial brasileira** (IBGE ou Diretoria de Serviço Geográfico do Exército), escala 1:50.000, mostrando com nitidez: **curvas de nível finas e curvas mestras cotadas**, **pontos cotados** de cume, um **vale fluvial** com os "V" das curvas claramente apontando para montante, um **espigão/divisor de águas**, legenda com a **equidistância declarada** e a **escala gráfica**. Preferir área de relevo movimentado — Serra do Mar, Serra da Mantiqueira ou Chapada Diamantina — em que o contraste entre curvas adensadas e curvas espaçadas seja visível a olho nu. Buscar no acervo do **Banco de Informações e Dados Geográficos do IBGE** ou no Geoportal do Exército Brasileiro.*

Fig. 3 — Ao analisar a carta, faça sempre a leitura nesta ordem, que é a mesma que a banca espera: (1) localize a **equidistância** na legenda — sem ela nenhum cálculo é possível; (2) localize duas **curvas mestras** cotadas para saber o sentido do aclive; (3) identifique os **vales** pelos "V" e trace mentalmente a rede de drenagem; (4) só então observe o **adensamento** das curvas para julgar declividade. Quem começa pelo passo 4 costuma inverter morro e depressão.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Curva de nível (isoípsa)** = linha que une pontos de **mesma altitude**; é a interseção de um plano horizontal com o terreno.
2. **Nunca se cruzam** (seria duas altitudes no mesmo ponto) e **sempre são fechadas**.
3. **Curvas juntas = declive forte. Curvas afastadas = declive suave.** Leitura mais rápida e mais cobrada.
4. **Equidistância vertical** = diferença de altitude constante entre curvas vizinhas; vem na legenda e **não muda** dentro da mesma carta.
5. **Curva mestra** = mais grossa e cotada, em geral a cada 5 curvas. **Ponto cotado** = altitude isolada, típica de cumes.
6. **Morro e depressão têm desenho idêntico:** distinga pela cotagem (crescente para dentro = morro; decrescente = depressão) e pelas hachuras.
7. **Regra do "V":** em vales, o vértice do V aponta para **montante** (terreno alto); logo o **rio corre no sentido contrário ao vértice**. Em espigões/interflúvios, o V aponta para jusante.
8. **Divisor de águas** passa pelos espigões, ligando os pontos mais altos — é o limite da bacia hidrográfica (pré-requisito de A.11).
9. **Colo (sela)** = ponto baixo entre duas elevações; é por ele que passam estradas, por economia de engenharia.
10. **Perfil topográfico:** marcar interseções da linha de corte com as curvas → plotar em eixos (x = distância na escala; y = altitude) → unir com linha **suave**.
11. **Declividade** $= \frac{\text{desnível}}{\text{distância horizontal}} \times 100$. O desnível vem das cotas; a distância horizontal vem da **escala** (A.2).
12. **Escala grande** → equidistância pequena → mais detalhe. **Escala pequena** → equidistância grande → menos detalhe.
13. Declividade **acima de 30%** é, em regra, vedada a loteamento urbano (Lei 6.766/79): maior escoamento, maior erosão, maior risco de deslizamento.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina **curva de nível** e justifique, a partir da definição, por que duas curvas de nível não podem se cruzar.
2. Explique o que é **equidistância vertical** e qual a relação entre o **espaçamento horizontal** das curvas no papel e a **declividade** do terreno.
3. Um conjunto de curvas concêntricas fechadas pode representar duas feições opostas. Identifique quais são e informe qual elemento do mapa permite distingui-las.
4. Enuncie a **regra do "V"** e explique como ela permite determinar o sentido de escoamento de um rio.
5. Apresente a fórmula da **declividade** e indique de onde se obtém cada um dos seus dois termos numa carta topográfica.

Gabarito OQPS

1. **Curva de nível** (isoípsa) é a linha que une todos os pontos de **mesma altitude** em relação ao nível médio do mar; geometricamente, corresponde à interseção entre um plano horizontal imaginário e a superfície do terreno. Duas curvas **não podem se cruzar** porque cada curva representa uma única cota: o ponto de cruzamento pertenceria simultaneamente a duas curvas e possuiria, portanto, **duas altitudes distintas ao mesmo tempo**, o que é impossível. A única exceção teórica é o paredão vertical ou o relevo em cornija, em que as curvas se sobrepõem, e não se cruzam.
2. **Equidistância vertical** é a diferença de altitude **constante** entre duas curvas de nível consecutivas, declarada na legenda da carta e invariável ao longo de todo o documento. Como o desnível entre curvas vizinhas é sempre o mesmo, a variação de altitude é fixa e apenas a distância horizontal muda: assim, **curvas próximas indicam declividade alta** (o terreno vence o mesmo desnível em menor distância horizontal, portanto é íngreme) e **curvas afastadas indicam declividade baixa** (relevo suave, plano ou aplainado).
3. Curvas concêntricas fechadas podem representar uma **elevação** (morro, colina, cume) ou uma **depressão fechada** (dolina, cratera, bacia endorreica) — o desenho é rigorosamente o mesmo. A distinção é feita pela **cotagem**: se os valores de altitude **crescem** em direção ao centro, trata-se de elevação; se **decrescem** em direção ao centro, trata-se de depressão. Em cartas oficiais, a depressão recebe ainda **hachuras** (pequenos traços perpendiculares à curva) voltadas para o interior, na direção do fundo.
4. **Regra do "V":** ao atravessar um vale, as curvas de nível formam um "V" (ou "U") cujo **vértice aponta para montante**, isto é, para o setor mais elevado do terreno, na direção da nascente; em espigões e interflúvios, ao contrário, o vértice aponta para jusante. Como o rio ocupa o fundo do vale, o **sentido de escoamento é oposto ao apontamento do vértice**: a água corre do vértice do "V" para fora dele, de montante para jusante, das cotas maiores para as menores. Essa mesma leitura permite traçar a rede de drenagem e localizar o divisor de águas, que acompanha os espigões.
5. A fórmula é

$$\text{Declividade } (\%) = \frac{\text{desnível vertical}}{\text{distância horizontal}} \times 100.$$

O **desnível vertical** obtém-se pela **diferença entre as cotas** dos dois pontos considerados, lidas nas curvas de nível ou nos pontos cotados. A **distância horizontal** obtém-se medindo-se, com régua, a distância entre os dois pontos no papel e convertendo-a para a distância real por meio da **escala do mapa**. Trata-se, portanto, de um cálculo que exige integralmente o domínio de escala numérica visto em A.2.

A resposta

Enxerga-se o relevo num papel plano fatiando-o horizontalmente: cada curva de nível é a interseção de um plano de altitude conhecida com o terreno, de modo que a terceira dimensão deixa de ser desenhada e passa a ser codificada — no valor das cotas e no espaçamento entre as linhas —, podendo ser reconstruída a qualquer momento na forma de perfil topográfico ou traduzida em número por meio do cálculo de declividade.

O gancho.

Encerra-se aqui o bloco instrumental do satélite. Em A.1 você aprendeu a **localizar**; em A.2, a **desconfiar**; em A.3, a **medir**. Você tem, agora, a linguagem completa da representação do espaço — e não precisa mais de ninguém para ler uma carta.

Mas repare no que você fez nesta aula: você descreveu o morro com precisão de metros e **não explicou nem uma vez por que ele está ali**. Por que existe uma Serra do Mar de 800 metros paralela ao litoral, e uma planície de 3 metros logo abaixo? Por que o Brasil não tem vulcão ativo nem terremoto destrutivo, enquanto o Chile, do outro lado do mesmo continente, tem os dois?

Curvas de nível são a **fotografia** do relevo. A próxima aula pergunta pela **causa**: qual é a máquina que levantou aquele morro? A resposta está a milhares de quilômetros abaixo dos seus pés, move-se poucos centímetros por ano e opera numa escala de tempo em que a história humana inteira — todos os módulos deste curso — cabe num piscar de olhos.

Em A.4 você vai descobrir que **o chão se mexe** — e que o relevo que você acabou de aprender a medir é apenas o instantâneo de um processo que não parou.

> *E note o que já ficou claro aqui: uma curva de nível não é só geometria. Ela decide onde se pode construir, onde a água vai correr, por onde passa a estrada e — como você viu na declividade de 30% — quem mora em terreno seguro e quem mora em terreno de risco.* ***A técnica que parecia neutra é, no fim, um instrumento de decisão sobre vidas.***